

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：作答前，先回頭看《3.1 橢圓 課堂講義》的五步驟範例。

一、練習A (★☆☆)

1. 橢圓 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上一點 P， F_1 、 F_2 為焦點。根據橢圓的定義， $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 。
由方程看出 $a^2 = 9$ ，所以 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ，因此 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

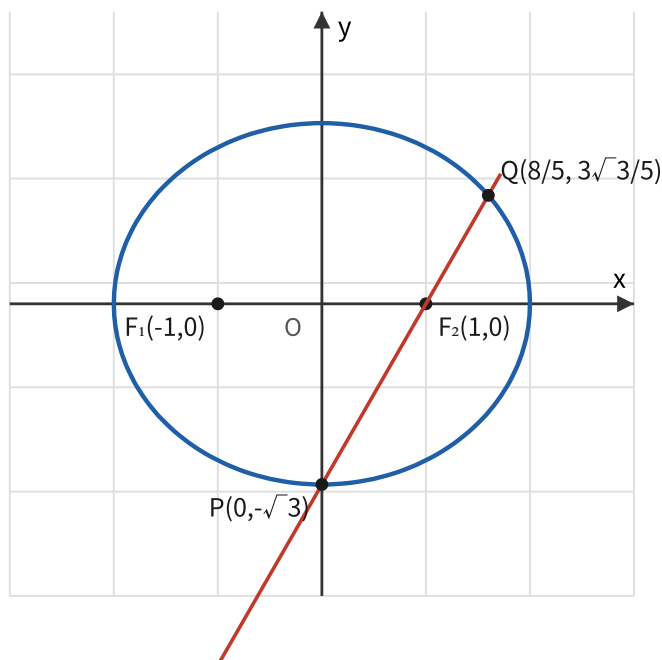
2. 橢圓 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ，請依框架依序填寫（提示： $a^2=25$ ， $b^2=16$ ，用 $a^2=b^2+c^2$ 求 c）：
焦點在 _____ 軸上 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ $b = \underline{\hspace{2cm}}$ $c = \underline{\hspace{2cm}}$
長軸長 = _____ 短軸長 = _____ 焦距 = _____
離心率 $e=c/a = \underline{\hspace{2cm}}$ 焦點座標 = _____ 頂點座標 = _____

二、練習B (★★☆)

3. 求適合下列條件的橢圓標準方程：焦點在 y 軸上，長軸長為 10，離心率為 $3/5$ 。
提示：先由長軸長找 a，再由 $e=c/a$ 找 c，最後用 $a^2=b^2+c^2$ 找 b^2 。

4. 已知橢圓的兩個焦點座標分別為 $(-2,0)$ 、 $(2,0)$ ，且經過點 $(0, \sqrt{5})$ ，求橢圓的標準方程。
提示：點 $(0, \sqrt{5})$ 在 y 軸上，正好是橢圓的頂點之一，可以直接看出 b 的值。

三、練習C (★★★)



5. 已知橢圓 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的長軸長為 4，離心率為 $1/2$ ，其左、右焦點分別為 F_1 、 F_2 。

(1) 求橢圓 C 的方程；

(2) 設斜率為 $\sqrt{3}$ 且過 F_2 的直線 l 與橢圓 C 交於 P 、 Q 兩點，求弦長 $|PQ|$ 。

練習A

1. $a=3$ ， $2a=6$ 。

2. 焦點在x軸上； $a=5$ ， $b=4$ ， $c=3$ ($25=16+c^2$)；長軸長=10，短軸長=8，焦距=6； $e=3/5$ ；焦點 $(\pm 3, 0)$ ；頂點 $(\pm 5, 0), (0, \pm 4)$ 。

練習B

3. $2a=10 \rightarrow a=5$ ； $e=c/a=3/5 \rightarrow c=3$ ； $b^2=25-9=16$ 。焦點在y軸上，方程為 $\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{16} = 1$ 。

4. $c=2$ ；點 $(0, \sqrt{5})$ 為頂點 $(0, b)$ ，故 $b = \sqrt{5}$ ， $b^2=5$ ； $a^2=b^2+c^2=5+4=9$ 。方程為 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 。

練習C

5(1). $2a=4 \rightarrow a=2$ ， $a^2=4$ ； $e=c/a=1/2 \rightarrow c=1$ ； $b^2=a^2-c^2=4-1=3$ 。方程為 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

5(2). $F_2=(1, 0)$ ，直線 $l: y = \sqrt{3}(x - 1)$ 。代入橢圓方程化簡得 $5x^2 - 8x = 0$ ，解得 $x=0$ 或 $x=8/5$ 。對應 $P(0, -\sqrt{3})$ 、 $Q(8/5, 3\sqrt{3}/5)$ 。由弦長公式

$$|PQ| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1+3} \times \frac{8}{5} = 2 \times \frac{8}{5} = \frac{16}{5}。$$